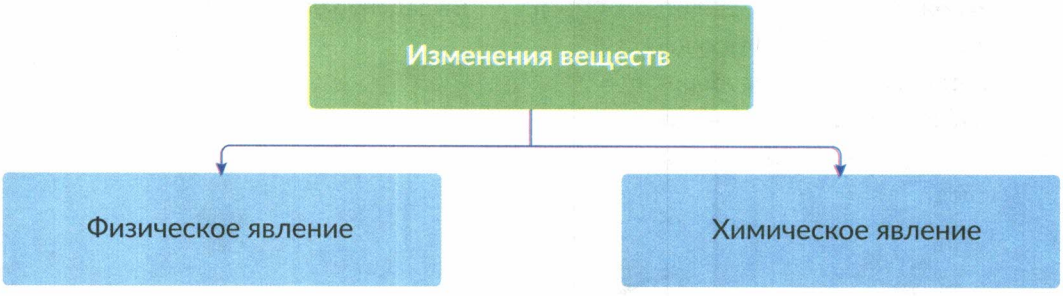
## Пояснение

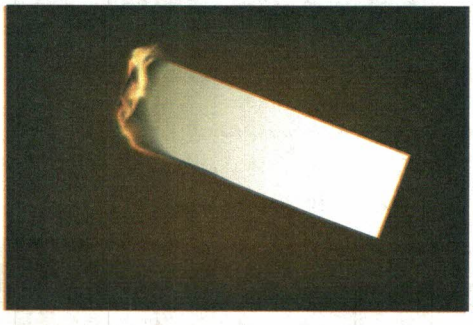
### Явления

- Подобно тому, как природа меняется каждый день, существуют различные явления, вызывающие изменения в окружаюших нас вещах. Наблюдаются различные изменения при разбивании стакана, разрезании помидора, покрывании плесенью лимона.
- В зависимости от изменения состава явления делятся на два вида:

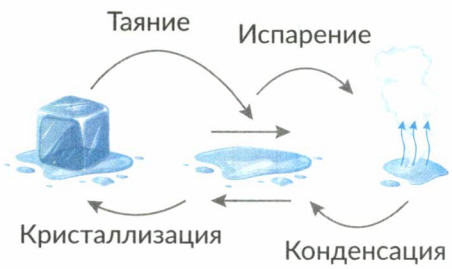
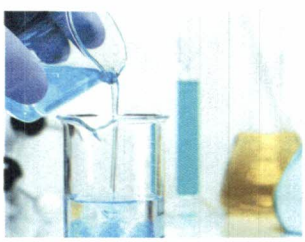





Процессы в природе, при которых меняется форма и состояние тел, называются **физическими явлениями**.

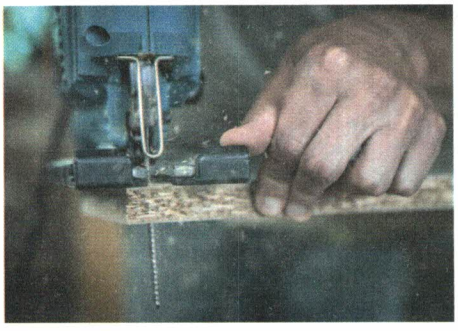


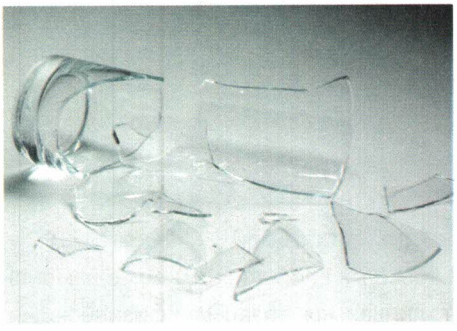
Превращение одних веществ в другие называются **химическими явлениями**.

| Физические явления | Химические явления |
| --- | --- |
|  <br>• При физическом явлении меняется только агрегатное состояние и состав вещества остается неизменным.<br>• Например , при повышении температуры лёд превращается в воду , вода в пар, наоборот, при понижении температуры пар преращается в воду, а вода замерзает в лёд.<br>  <br>• Плавление металлов таких как золото, серебро и медь относится к физическим явлениям.<br>  | • При этом явлении полностью меняется как внешний вид, так и внутренний состав вещей.<br>• Выделение газа<br>  <br>• Выпадение осадка<br>  <br>• Изменение цвета<br>  <br>• Образование разных запахов при сжигании или реагировании веществ между собой, также относится к признакам химического явления.<br>  |

## Физические явления

- Такие процессы как измельчать, резать, разделять можно отнести к физическому явлению.





⚠ Во время химического явления происходит химическая реакция. Поэтому очень важно соблюдать **правила безопасности**.

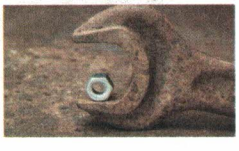
### Задание

1 Определите к какому виду явлении относятся ниже приведенные процессы.









---------- ---------- ---------- ----------

2 Отметьте физическое явление буквой Ф, а химическое явление буквой Х.

- ☐ Чернение банана
- ☐ Плавление железа
- ☐ Таяние снега
- ☐ Измелчение меди
- ☐ Переваривание пищи
- ☐ Разрезание древесины

3 Установите соответствие:

| | |
|---|---|
| | Горение свечи (парафина) |
| Физическое явление | Брожение молока |
| Химическое явление | Кипячение воды |
| | Гниение травы |

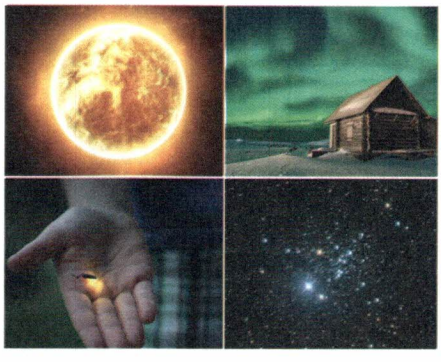
## Пояснение

### Природные явления

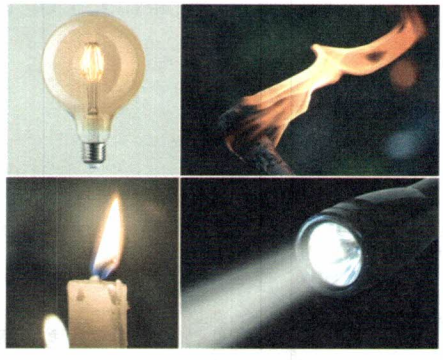
- В повседневной жизни, кроме изменения агрегатного состояния, мы постоянно сталкиваемся с разными физическими явлениями. Например, как:

I. **Световые явления**

Естественные



Искуственные



- Существует два типа световых явлений. К ним относятся источники естественного и искусственного света. Естественные источники света включают свет солнца , луны , звезд и свет некоторых светящихся насекомых, в то время как искусственными источниками света являются лампы , электрические лампы и огонь.

II. **Тепловые явления**

Термометр



Солнечная энергия



Тепловая электростанция





EDUCON BASYLYMDARY

- При тепловых явлениях под воздействием окружающей среды температура тела уменьшается или увеличивается. Тепловая энергия переносится от более нагретых участков тела к менее нагретым. Это свойства называется **теплопроводностью**. Хорошими проводниками тепла являются металлы. Они быстро нагреваются. Плохо проводят тепло дерево, вода и воздух, их называют изоляторами. Темные предметы поглащают больше тепла, чем светлые, а белые и блестящие поверхности отражают тепловые лучи.

### III. Звуковые явления





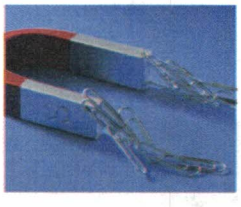
- Источником звука является быстрое движение вперед и назад – **колебание**. Так звучит, например, колокольчик. Восприимчивость человека и животных к звуковым колебаниям различна. Ухо является приемников звука. Очень громкие звуки вредны для слуха, особенно если их долго слушать.

### IV. Электрические и магнитные явления

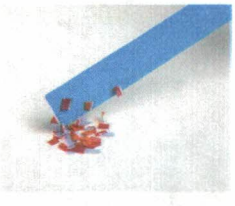
Парамагнитный сверскоростной поезд



Магнит притягивает железо



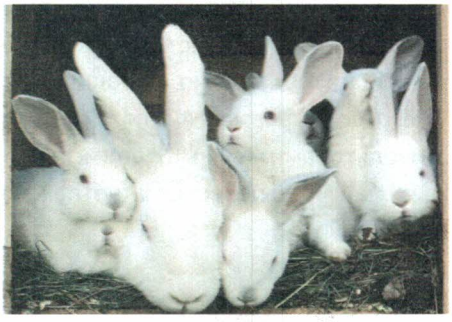
Электризация



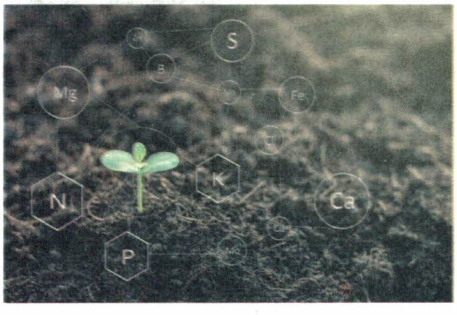
- Без электричества мы не могли бы пользоваться телевизором, утюгом, компьютером. Они окружают нас везде и всегда. Например, аудио и видеооборудования, техника и поезда, транспортные средства.

## V. Биологияческие явления





- Цветение, плодоношение, листопад у растений, спячка, линька, миграция у животных – примеры биологических явлений.




В результате роста бобовых культур в почве образуются азотсодержащие соединения. Это результат взаимодействия биологических и химических явлений.

## VI. Метеорологические явления





- Выпадение осадков, движение ветра, изменение температуры и давления воздуха – результат  метеорологических явлений.



• Скорость света распространяется быстрее звука в воздухе. Поэтому, когда гремит гром, мы сначала видим вспышку молнии, а не ее звук. В этот момент электрические, звуковые (гром) и метеорологические явления происходят одновременно.

📖 Помните, что все явления в природе связаны друг с другом!

1. Определите физическое явление.
   A) Горение парафина
   B) Выпечка хлеба
   C) Кипячение воды

2. Какие явления можно наблюдать при горении свечи?
   A) Физические, звуковые
   B) Химические, метереологические
   C) Физические, химические
   D) Химические, биологические

3. Назовите причину, по которой вода охлаждается, если в нее добавить лед.
   A) Вода передает тепло льду
   B) Лед передает тепло воде
   C) Лед и вода не обмениваются теплом друг с другом

4. Укажите химическое явление.
   A) Сгибать гвоздь
   B) Резать ткань
   C) Сжигать дерево

5. 


Сколько в сумме шаров лопнут, если взорвать те, которые не подходят под описание:
A) 2
B) 3
C) 4
D) 5

© EDUCON BASYLYMDARY

6. Укажите вещество которое электролизуется.
   A) Расческа из пластмассы
   B) Ложка из желаза
   C) Деревянный ящик

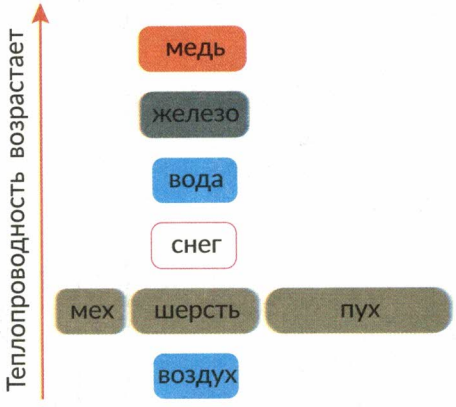
7. Сколько физических явлений изображено на рисунках ниже.



   A) 1
   B) 2
   C) 3

8. Процесс, который включает в себя одновременно тепловое, электрическое, магнитное, световое и звуковое явление.
   A) Удар молнии
   B) Горение древесины
   C) Горение свечи
   D) Горение лампы

9. Определите вещество, которое лучше всего пропускает тепло.




   A) Железо
   B) Снег
   C) Воздух
   D) Шерсть

10. Вещество, с высокой теплопроводимостью
    A) Деревянная чашка
    B) Железная ложка
    C) Очищенная вода
    D) Животный жир

© EDUCON BASYLYMDARY

## Пояснение

### Классификация веществ




- Конечно нет! Поэтому мы используем классификацию веществ по составу и строению, чтобы объединить их в одну систему.

- По составу химические вещества делятся на органические и неорганические.

**ОРГАНИЧЕСКИЕ**



ДНК



Сахар




Метан




Этанол (Спирт)

**НЕОРГАНИЧЕСКИЕ**



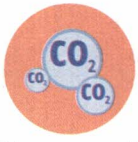
Поваренная соль



Соляная кислота



Алмаз




Углекислый газ

## Органические вещества

- Слово **органический** происходит от организм, т.е “живой, живущий”.
- В ходе исследований установлено что органические вещества могут содержаться не только в растениях и животных, но и в других местах. Например:



Краски



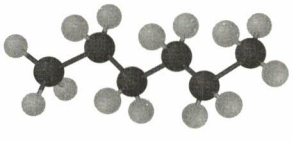
Нефть



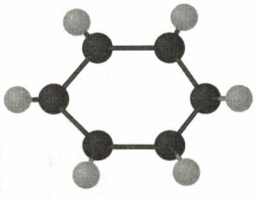

Пластмасса

Органические вещества – это химические соединения, в которых всегда присутствует атом **углерода (C)** в качестве основного элемента.

- Атомы углерода способны соединяться друг с другом, образуя различные **цепи** и **кольца**.
- Специальный раздел, изучающий органические вещества, называется **органической химией**.



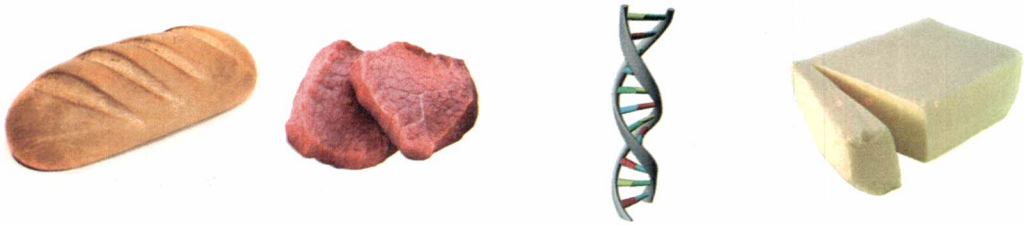
Органические соединения с открытой углеродной цепью



Органические соединения с замкнутой углеродной цепью

К органическим соединениям относятся компоненты, важные для жизнедеятельности человека, животных и растений.

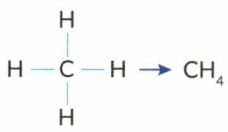
## Органические вещества

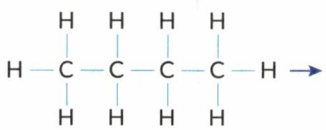


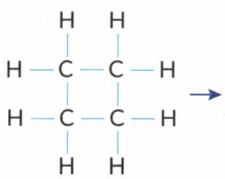
Углеводы | Белки | Нуклеиновые кислоты | Жиры

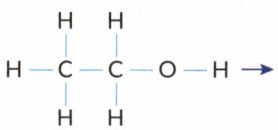
### Задание

1 Запишите данные органические вещества в собранном виде. Например,



a)  .....

b)  .....

c)  .....



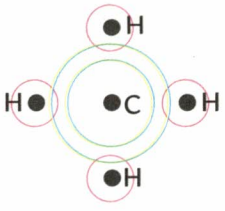
EDUCON BASYLYMDARY

**2** Нарисуйте открытые и замкнутые цепи, используя количества углерода.

| Число углерода | Открытая цепь | Замкнутая цепь |
|---|---|---|
| $C_2$ | | |
| $C_3$ | | |
| $C_4$ | | |
| $C_6$ | | |

**3** Укажите правильное(ые) утверждение(я) о соединении.

A) Гетерогенная смесь
B) Простое вещество
C) Сложное вещество
D) Неорганическое вещество
E) Органическое вещество

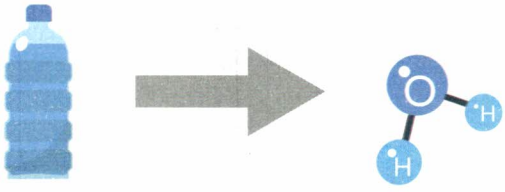



## Пояснение

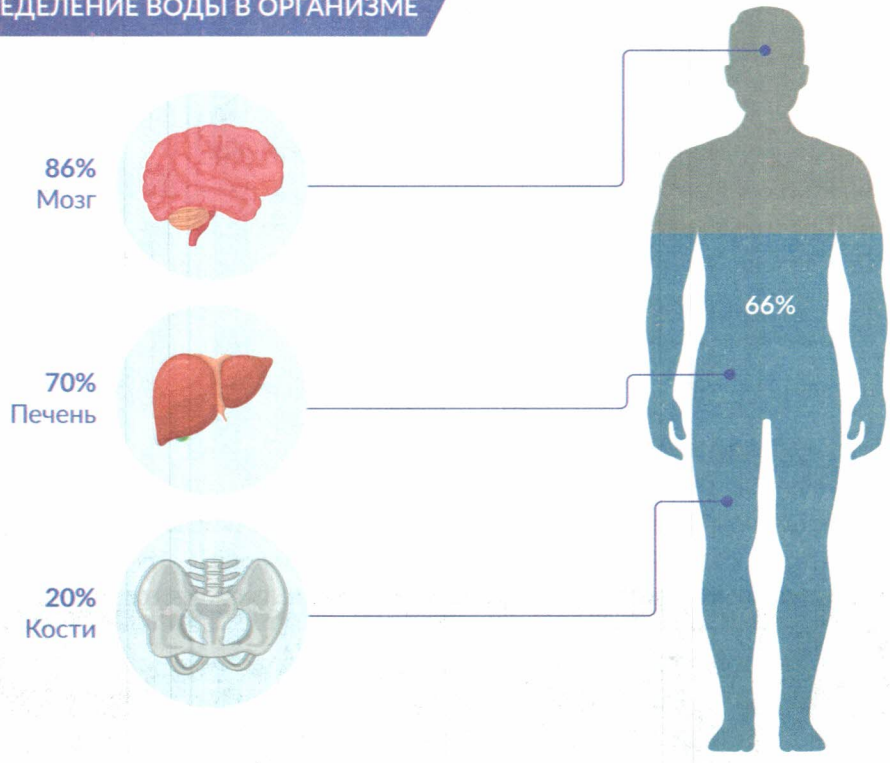
- В состав неорганических веществ входят все химические элементы. Например, пищевая сода($NaHCO_3$) содержит натрий(Na), водород(H), углерод(C), кислород(O).



- Неорганические вещества также играют важную роль в жизни человека. При ежедневном приготовлении пищи используется поваренная соль(NaCl), а для строительства известняк ($CaCO_3$).
  В производстве используют расплавленный чугун.
- Одним из самых важных соединений является **вода**.
- Вода – наиболее распространенное неорганическое вещество на земле. Она содержится в клетках живых организмов.




## РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОДЫ В ОРГАНИЗМЕ



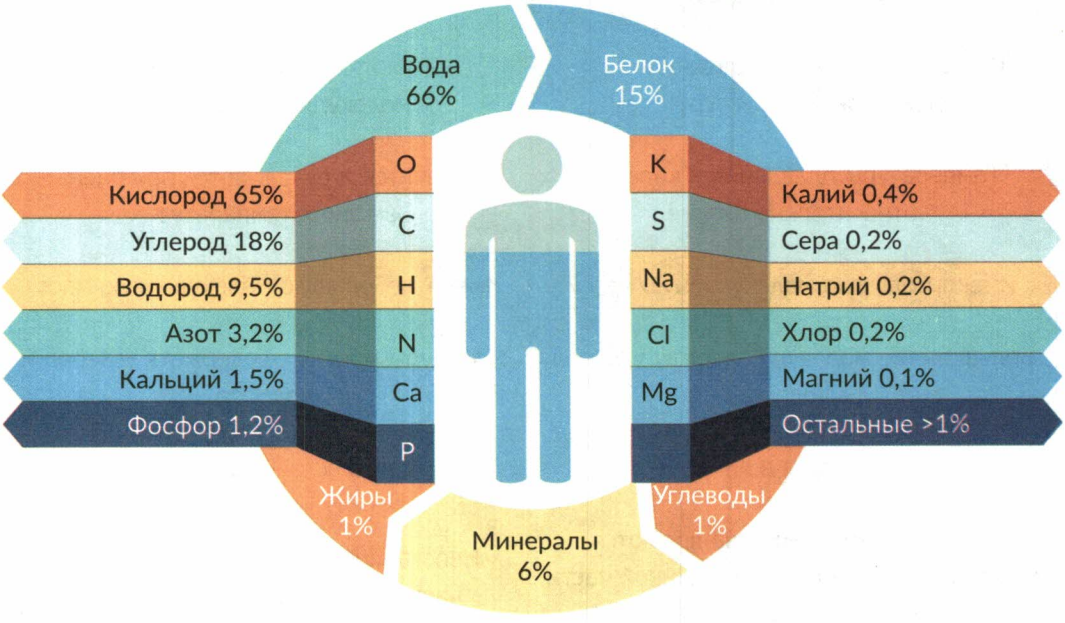

Кроме того, к неорганическим веществам относятся и минеральные соли.

- Они могут находиться в растворенном или нерастворенном состояниях.
- Минеральные соли натрия, калия, магния, кальция, фосфора, йода, фтора, кобальта, марганца входят в состав всех тканей и органов человека.



EDUCON
BASYLYMDARY

## ВЕЩЕСТВА В ОРГАНИЗМЕ ЧЕЛОВЕКА









Это сахар (сахароза). Поскольку формула сахара – $C_{12}H_{22}O_{11}$, а углерод в составе (C) является основным элементом, он относится к органическому соединению. В природе встречается около 40 миллионов органических соединений.



Это поваренная соль. Состав – NaCl. Поэтому относится к неорганическому веществу. Во вселенной, подобной этой, встречается более 700 тысяч соединений.

| Органические вещества | Неорганические вещества |
|---|---|
| Имеют относительно сложную молекулярную структуру | Имеют относительно простую молекулярную структуру |
| Температуры плавления и кипения относительно низкие | Плавятся и разлагаются при очень высоких температурах |
| Имеют большую молекулярную массу | Имеют небольшую молекулярную массу |
| Большинство молекул содержат углерод и водород | Молекулы могут не содержать углерод и водород |
| Встречаются в природе | Не всегда встречаются в природе |
| Органические вещества являются составляющими элементами живой части мира | Неорганические вещества являются частью неживых оболочек Земли |

## Задание

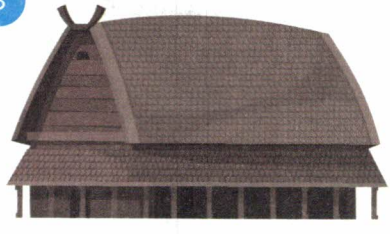
1 Ответьте на следующие вопросы, используя нижеуказанные данные.

A



Дом построенный из металлов. Содержит железо (Fe) и алюминий (Al).

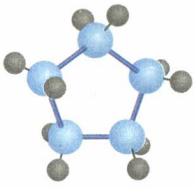
B



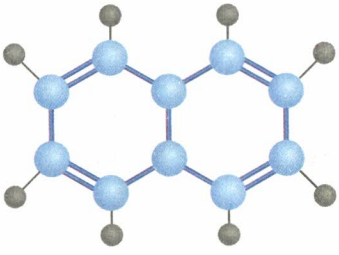
Дом построенный из древесины. Древесина содержит целлюлозу ($C_6H_{10}O_5$).

7. Определите модель соединения с открытой углеродной цепочкой.

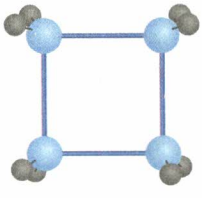
A)



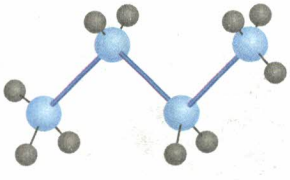
B)



C)



D)



8. Неорганическое соединение
   A) жиры
   B) белок
   C) углевод
   D) чугун

9. Распределите перечисленные вещества по соответствующим классам.

| | |
|---|---|
| **I.Органическое вещество** | a) NaCl |
| | b) $CH_4$ |
| **II.Неорганическое вещество** | c) $C_6H_{12}O_6$ |
| | d) $O_2$ |

   A) I-ab, II-cd
   B) I-ac, II-bd
   C) I-bc, II-ad
   D) I-bd, II-ac

10. Выберите ряд органических веществ.
   A) Глюкоза, сахароза, поваренная соль
   B) Бумажный пакет, полиэтиленовый пакет, спирт
   C) Фосфор, водород, серная кислота
   D) Вода, белок, жиры

© EDUCON BASYLYMDARY

## Пояснение

### Нейтральная, кислая и щелочная среда

- Что объединяет эти четыре изображения и какие у них общие свойства?



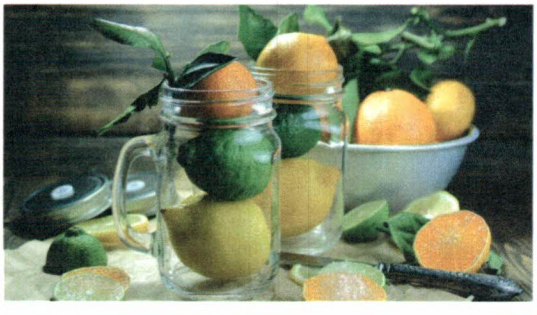







- Если повнимательнее присмотреться, то можно понять, что общей чертой вышеперечисленных блюд является их вкус. То есть, на картинках показаны продукты с кислым вкусом. Соответственно вещество которое придает этот вкус называется **кислотой**.
- Где можно встретить **кислоты** и **основания** в повседневной жизни?
- Их часто используют на кухне, в аптеке и в качестве бытовой химии.





**Задание**

1 Теперь попробуйте самостоятельно найти среду лимонного сока.



2 Отметьте показатель, имеющий наибольшую кислотность в каждом ряду.

A) pH=1, pH=3, pH=8

B) pH=5.2, pH=7, pH=4.9

C) pH=12, pH=3.6, pH=9.1

3 Укажите к какой среде относятся нижеприведенные блюда.



## Пояснение

- При определении среды раствора также можно использовать индикаторы. **Индикатор** – это особые вещества, обратимо изменяющие цвет от среды раствора. Например, в кислотном растворе лакмусовая бумага окрашивается в красный, а щелочной раствор-в синий.
- В таблице представлены часто используемые индикаторы и их окраски.

| Индикатор/Среда | Кислая | Нейтральная | Щелочная |
|---|---|---|---|
| Лакмус | красный | фиолетовый | синий |
| Метилоранж | красный | оранжевый | желтый |
| Фенолфталеин | бесцветный | бесцветный | малиновый |

## шкала pH






EDUCON
BASYLYMDARY

- Химия рассматривает кислоту и основание как противоположные понятия:

| **Кислоты:** | | **Основания:** |
|---|---|---|
| » соединения, которые содержат ионы водорода ($H^+$) в водных растворах. | » растворы пропускают электрический ток | » соединения, которые содержат ионы гидроксида ($OH^-$) в водных растворах. |
| **Особенности:**<br>» кислый вкус<br>» едкий<br>» окрашивает лакмусовую бумагу в **красный** цвет | | **Особенности:**<br>» горький вкус<br>» мылкие на ощупь<br>» окрашивает лакмусовую бумагу в **синий** цвет<br>» растворимые основания называются щелочами |

- Соединения встречаются в виде порошка или кристаллов. Смешивая их с водой, получаем растворы:

**кислота + вода = кислый раствор**

**основание + вода = щелочной раствор**

- Существуют также **нейтральные** растворы. Они не относятся ни к кислым, ни к щелочным. Потому что раствор содержит равное количество водород ($H^+$) и гидроксид ($OH^-$) ионов. Следовательно, этот вид можно получить смешивая два вышеуказанных раствора:

**кислота + основание = нейтральный раствор**

- Для обозначения состава образовавшихся растворов используют слово **СРЕДА**.



Кислая среда



Нейтральная среда

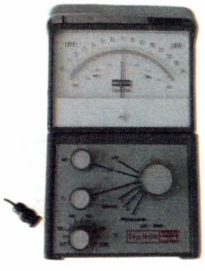


Щелочная среда

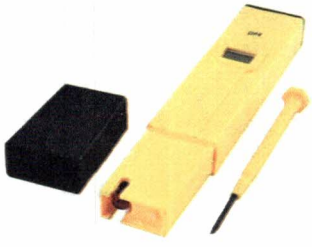
- Чтобы узнать, к какой среде относится вещество, измеряют количество водорода (H+) и определяют **водородный показатель (pH)**. Вкратце, водородный показатель pH обозначает, сколько $H^+$ содержится в растворе.

| | | |
|---|---|---|
| Кислотная среда | pH<7 | большое количество ионов водорода $H^+$ |
| Щелочная среда | pH>7 | небольшое количество ионов водорода $H^+$ |
| Нейтральная среда | pH=7 | равное количество водорода($H^+$) и гидроксида ($OH^-$) в растворе |

В эпоху развития технологий существует большое количество приборов, позволяющих измерять показатель pH. Ниже изображены примеры аппаратов для измерения:







**Пример**

Давайте попробуем сравнить напиток Coca-Cola и чистую воду.




**VS**



При употреблении газированного напитка Coca-Cola можно заметить кислый вкус. Также в ходе исследования было установлено, что pH=2,24. Так как водородный показатель ниже 7, относим к кислотной среде.

А какая среда у воды? Выпивая воду, мы не испытываем никаких раздражений. Следовательно, чистую воду без примесей относят к нейтральной среде. Дополнительным доказательством этого является то, что показатель равен pH=7.

7. Используя водородные показатели, приведенные в таблице, определите среду растворов K, L, M.

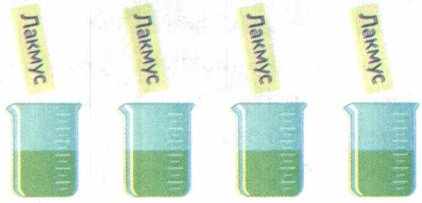
| Раствор | pH |
|---|---|
| K | 2-4 |
| L | 9-11 |
| M | 7 |

| | K | L | M |
|---|---|---|---|
| A) | Кефир | Уксусная кислота | Вода |
| B) | Лимонная вода | Морковный напиток | Вишня |
| C) | Уксусная кислота | Йогурт | Вода |
| D) | Вода | Уксусная кислота | Шубат |

8. Используя приведенные данные, определите среду растворов X, Y, Z.
   I. pH раствора X равен 1,8
   II. Раствор Y окрашивает лакмусовую бумагу в синий цвет.
   III. Раствор Z содержит $OH^-$ ионы.

| | X | Y | Z |
|---|---|---|---|
| A) | кислый | щелочной | щелочной |
| B) | кислый | щелочной | нейтральный |
| C) | щелочной | кислый | щелочной |
| D) | щелочной | кислый | нейтральный |

9. Омар погрузил лакмусовую бумагу в каждый выданный раствор и заполнил произошедшие изменения в таблице. Используя результаты, определите среду растворов.




I раствор | II раствор | III раствор | IV раствор

| I | II | III | IV |
|---|---|---|---|
| синий | фиолетовый | красный | синий |

A) I-раствор – кислотный
   II-раствор – нейтральный
   III-раствор – щелочной
   IV-раствор – кислотный
I-раствор – нейтральный
   II-раствор – кислотный
   III-раствор – щелочной
   IV-раствор – нейтральный
I-раствор – щелочной
   II-раствор – нейтральный
   III-раствор – кислотный
   IV-раствор – щелочной
I-раствор – щелочной
   II-раствор – кислотный
   III-раствор – нейтральный
   IV-раствор – щелочной

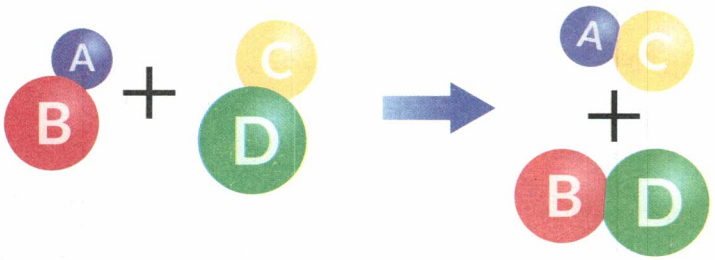
10. Определите среду воды.
    A) кислотный
    B) нейтральный
    C) щелочный
    D) основной

© EDUCON BASYLYMDARY

## Пояснение

### Реакции нейтрализации

- **Реакция нейтрализации** – это реакция между кислотой и основанием, при которой компоненты реагируют друг с другом, а продуктами являются соль и вода. Основной продукт соль и из-за этого называют **реакцией образования солей**.
- В реакции нейтрализации происходит **обмен ионов**.




$$HNO_3 + KOH = KNO_3 + H_2O$$

$$Ca(OH)_2 + H_2SO_4 = CaSO_4 + 2H_2O$$

- Так как основания и кислоты являются бесцветными, наличие их остатка после реакции проверяют с помощью индикаторов.
- Например, когда реакция обмена происходит полностью, лакмусовая бумага окрашивается в фиолетовый цвет. Если после реакций в избытке остается больше кислоты, лакмус окрашивается в красный цвет. А когда в избытке основание, то лакмус меняется в синий цвет.

| Индикатор/Среда | Кислая | Нейтральная | Щелочная |
|---|---|---|---|
| Лакмус | красный | фиолетовый | синий |
| Метилоранж | красный | оранжевый | желтый |
| Фенолфталеин | бесцветный | бесцветный | малиновый |

- В большинстве случаев в реакции нейтрализации в качестве дополнительного продукта образуется вода.

## Задание

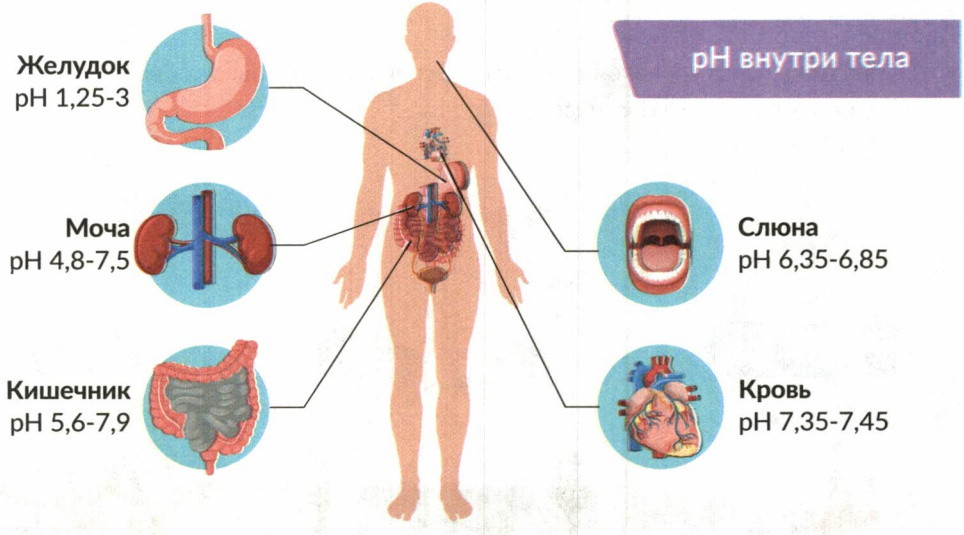
1 Запишите в какой цвет окрасятся индикаторы в приведенных ниже средах.

| pH | лакмус | метилоранж | фенофталеин |
|---|---|---|---|
| 7,1 | | | |
| 10,8 | | | |
| 2,5 | | | |

## Пояснение

### Кислотно-щелочной баланс в организме человека

- Кислоты и щелочи играют большую роль не только в бытовых предметах, но и в организме человека. Каждый орган в организме имеет свой показатель pH. Изменение этого показателя может привести к различным заболеваниям: изжоге, болезням почек, неприятному запаху во рту и т.д. Поэтому организм всегда старается поддерживать кислотно-щелочной баланс.



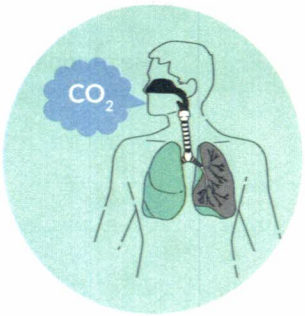

- Каждый день человек употребляет разные виды кислой и щелочной пищи.
  - » В основном питаются газированными напитками, острыми крыльями и фаст-фудом. То есть человек в жизни потребляет больше кислых продуктов, чем щелочных.



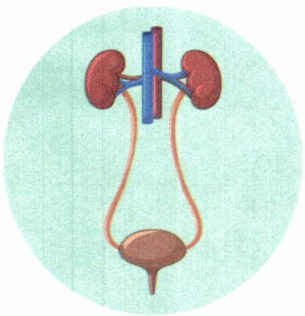
- При увеличении кислотных продуктов в рационе, защитная система организма настраивается на выведение из него кислых продуктов распадом и нейтрализацией. Например:



при беге организм выделяет лишние кислоты через кожу




углекислоты через легкие



лишнюю кислоту через почки с мочой

- Таким образом, сохраняет кислотно-щелочной баланс. Только при таких условиях организм человека может усваивать минералы, питательные вещества и накапливать их в безвредных количествах. Поддержание баланса pH-залог крепкого здоровья.

## Сбалансированное питание

- Очень важно знать, к какой среде относится пища, чтобы она была максимально полезной для нашего организма.



- Нейтральные продукты – чистая вода, растительное и сливочное масло.



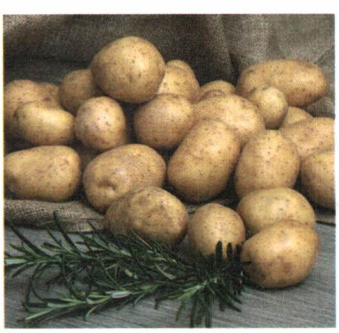
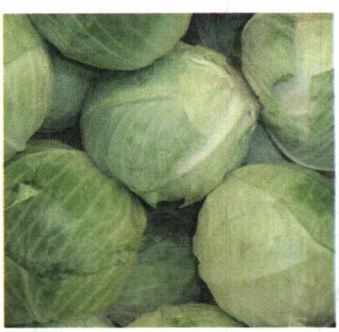


- Кислые продукты – все продукты животного происхождения, зерновые продукты, бобовые, сыр.





- Щелочные продукты - овощи, фрукты, орехи, зеленая трава, молоко, цедра, йогурт, яичный желток, минеральные воды, травяные чаи.

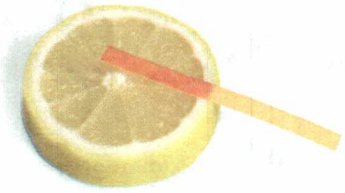




1. Установите соответствие между продуктами и водородным показателем.

| | |
|---|---|
| 1.Coca-cola | a) 9,2 |
| 2.Вода | b) 7 |
| 3.Клубника | c) 4 |
| 4.Картошка | d) 2,5 |

A) 1-c, 2-b, 3-d, 4-a
B) 1-d, 2-a, 3-b, 4-c
C) 1-d, 2-b, 3-c, 4-a
D) 1-a, 2-b, 3-d, 4-c

2. Если бумажный индикатор положить на мякоть лимона, то заметим изменение цвета индикатора на красный. Соотвественно, определите среду лимона:



A) нейтральная
B) щелочная
C) основная
D) кислотная

3. Определите водородный показатель, относящийся к кислотной среде.
A) pH=10
B) pH=8,2
C) pH=7,5
D) pH=4,3

4. Как изменится цвет метилоранжа если добавить его в газированный напиток “Sprite”?




A) фиолетовый
B) синий
C) желтый
D) красный

5. Определите какие из следующих растворов имеют pH>7.




A) только I
B) I, II
C) II, III
D) I, II, III

6. Определите водородный показатель, который относиться к щелочной среде.
A) pH= 1,2
B) pH=4,5
C) pH=12,7
D) pH=6,3

© EDUCON BASYLYMDARY

## Задание

1 Укажите реакцию обмена среди ниже представленных реакций.

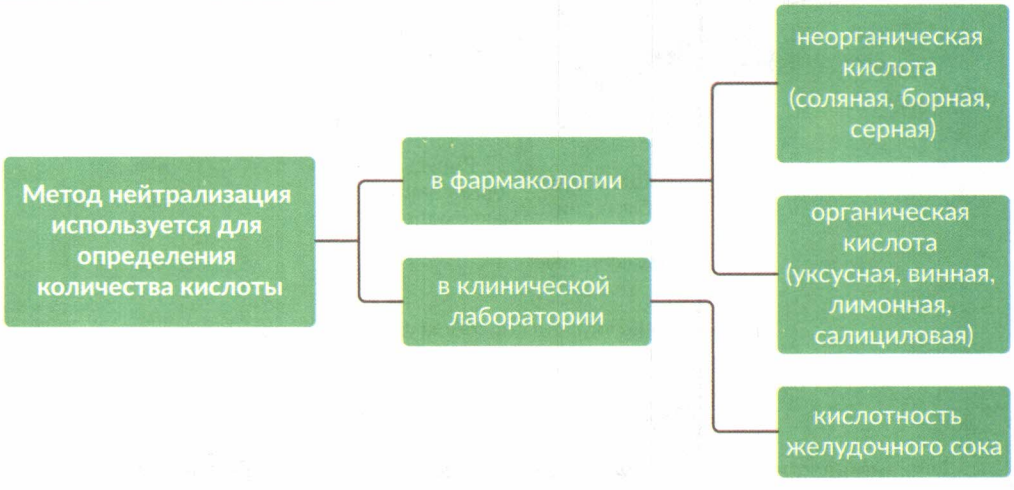
a) $Ca(OH)_2 + H_2SO_4 \rightarrow CaSO_4\downarrow + 2H_2O$

b) $CuO + H_2 \rightarrow Cu + H_2O$

c) $Zn + S \rightarrow ZnS$

d) $HCl + NaOH \rightarrow NaCl + H_2O$

## Пояснение




- Одним из важных методов в реакции нейтрализации является **титрование**. В методе титрования определяют количество кислоты или основания с помощью индикатора путем капельного добавления титрованного раствора.
- Метод нейтрализации предназначен для контроля состояния окружающей среды и широко используется для проверки лекарственных препаратов
  - » В экологии
  - » В медицине
  - » В санитарной-гигиене

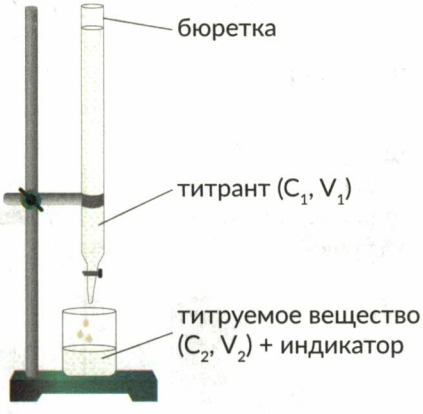
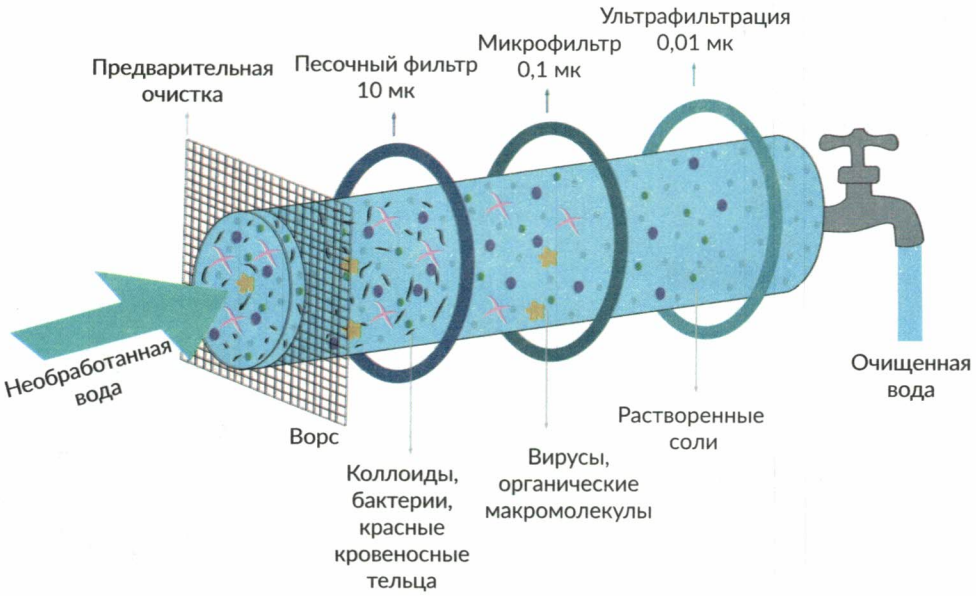
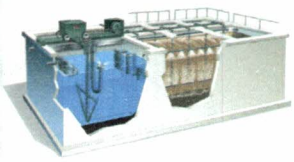
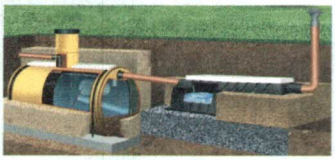



Схема титрования

Фильтрация кислых сточных вод → Нейтрализация вредных веществ → Чистая вода

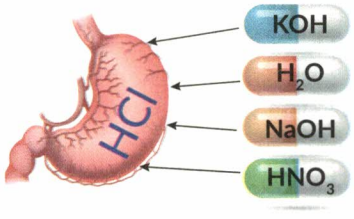



Процесс очистки вод способом фильтрования

| Способы очистки сточных вод | | |
|---|---|---|
| **Механическая** | **Физико-химическая** | **Биологическая** |
| • Процеживание<br>• Отстаивание<br>• Фильтрование | • Флотация<br>• Нейтрализация<br>• Ионообменная очистка | • Биологические пруды<br>• Аэротенки<br>• Биофильтры |
| Удаляются взвешенные вещества (песок, волокна, глиняные частички) | Удаляются растворимые примеси, реже – взвешенные вещества. | Удаляются органические и неорганические вещества (кислоты, нитраты) |
|  |  |  |

1. Взаимодействие между осваниями и кислотами
   A) Реакция нейтрализации
   B) Реакция присоединении
   C) Реакция окислении
   D) Реакция разложении

2. При увеличении количества кислоты в желудочном соке для нейтрализации используют препараты, содержащие основания. Какое количество из приведенных препаратов можно использовать?

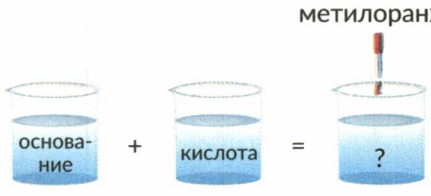



   A) 1
   B) 2
   C) 3
   D) 4

3. Продукт(-ы), образующийся в реакции нейтрализации
   I. Соль
   II. Основание
   III. Кислота
   IV. Вода
   A) I
   B) I,III
   C) I,IV
   D) II, III

4. Метод, используемый для очистки сточных вод от органических и неорганических веществ
   A) Механический
   B) Физико-химический
   C) Биологический
   D) Титрование

5. Как изменится цвет метилоранжа, если его добавить в образовавшийся раствор?




   A) Бесцветный
   B) Оранжевый
   C) Синий
   D) Малиновый

6. Реакция обмена
   A) $H_2+Cl_2 \rightarrow HCl$
   B) $Zn+CuSO_4 \rightarrow ZnSO_4 + Cu$
   C) $NaOH + HCl \rightarrow NaCl + H_2O$
   D) $CaCO_3 \rightarrow CaO+CO_2$

© EDUCON BASYLYMDARY

7. Установите соответствие между реакцией и продуктами.

I. $NaOH+HNO_3 \rightarrow$

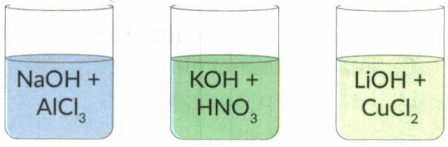
II. $KOH+HCl \rightarrow$

A) $Na_2SO_4$
B) NaCl
C) KCl
D) $NaNO_3$
E) $K_2SO_4$
F) $H_2O$

A) I-D F, II- C F
B) I-B F, II- E F
C) I- A F, II- C F
D) I- D F, II-E F

8. Метод, определения количества кислоты или основания капельным путем
A) Титрования
B) Биологический
C) Механический
D) Нейтрализация

9. Определите сосуд, в котором происходит реакция нейтрализации.




I II III

A) Только I
B) Только II
C) I,II
D) I,II,III

10. Укажите механизм реакции нейтрализации.
A) A+B → AB
B) AB+CD → AD+ BC
C) AB → A+B
D) AB+C → A+CB

© EDUCON BASYLYMDARY

1. Из каких соединений состоит дом **A**?

**Ответ:**

2. Из каких соединений состоит дом **B**?

**Ответ:**

3. Какие составные отличия дома **A** от дома **B**?

**Ответ:**

2 Запишите названия веществ из таблицы в поисковую систему Google и определите их химические формулы.

| Неорганические вещества | | Органические вещества | |
|---|---|---|---|
| Кислород | | Спирт | |
| Поваренная соль | | Природный газ (метан) | |
| Мел | | Бензол | |
| Песок | | Крахмал | |
| Углекислый газ | | Глюкоза | |
| Пищевая сода | | Сахар | |
| Серная кислота | | Уксус | |
| Калиевая селитра | | Полиэтилен | |
| Хлорид бария | | Аминокислота–глицин | |
| Водород | | Мочевина | |
| Магний | | Бензин | |

1. Определите основной элемент органических веществ.

A) 


B) 


C) 


D) 


2. Укажите самое важное неорганическое соединение.
   A) Белок
   B) Жир
   C) Воздух
   D) Вода

3. Найдите правильное(-ые) утверждение(-я).
   I. Молекулярная масса органических соединений большая.
   II. Температура плавления органических соединений низкая.
   III. Органические соединения всегда содержат кислород.
   A) Только I
   B) Только III
   C) I,II
   D) I,III

4. Классифицируйте вещества K, L, M по их составу, используя температуру плавления веществ, приведенную в таблице.

| Вещества | K | L | M |
|---|---|---|---|
| Температура плавления | -89° | 100° | 1539° |

   A) K, L – органическое вещество; M – неорганическое вещество
   B) K – неорганическое вещество; L, M – органическое вещество
   C) K – органическое вещество; L, M – неорганическое вещество
   D) K, M – органическое вещество; L – неорганическое вещество

5. Сахар – это:
   A) Органическое вещество, $C_{12}H_{22}O_{11}$
   B) Неорганическое вещество, $C_6H_{10}O_5$
   C) Органическое вещество, $C_6H_{12}O_6$
   D) Неорганическое вещество, NaCl

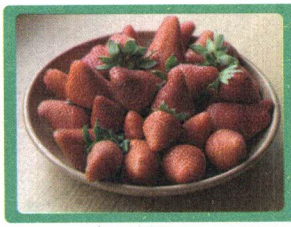
6. Какова процентная доля воды в организме человека?
   A) 18%
   B) 20%
   C) 66%
   D) 86%

© EDUCON BASYLYMDARY

## Пояснение

### Природные и искуственные материалы

В своей жизни человек использует большое количество продуктов и изделий. Эти существующие материалы делятся на три:



**Натуральные**

- Вещества полученные из растений и животных, добываемые из недр земли, сохраняющие свои свойства и состав.
- Клубника, золото, вода, железо, глина, дерево, воздух, масло, поваренная соль.



**Искуственные**

- Вещества, получаемые в промышленных предприятиях на основе природных материалов.
- Варенье, фарфор, стекло, шелковая ткань, бензин, сахар, нейлон.



**Синтетические**

- Вещества, полученные путем сложных реакций в химической лаборатории.
- Порошок ароматизирующий, вискоза и флис (ткань), пластмасса.



целлюлоза
натуральное



бумага
искуственное



книга



хлопок
натуральное



нить
искуственное



синтетическая
ткань

## Задание

1 Определите вид материала заданных предметов.

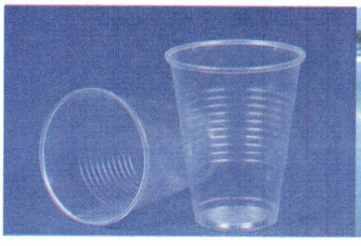


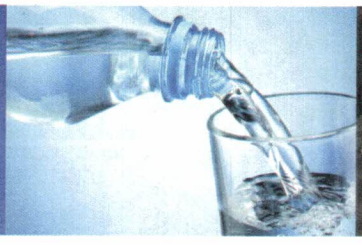







.....  .....  .....  .....







.....  .....  .....

## Пояснение

- Разные материалы имеют свои особенности, поэтому в повседневной жизни мы не ограничиваемся одним типом веществ. Это связано с тем, что один материал имеет как преимущества, так и недостатки. Например, бытовая посуда:

**Деревянная посуда**

**Преимущества:**

- экологически чистая

**Недостатки:**

- относительно непрочная и требует большого ухода

**Пластмассовая посуда**

**Преимущества:**

- легкие и устойчивые

**Недостатки:**

- не разлагается в естественной среде и легко воспламеняется

- Поскольку производимые сегодня искусственные материалы лучше удовлетворяют наши потребности, область их применения расширяется.

Все искусственные и синтетические продукты имеет маркировку. Текст и условные обозначения на нем предоставляют покупателю следующую информацию:

» Состав

» Инструкция по применению

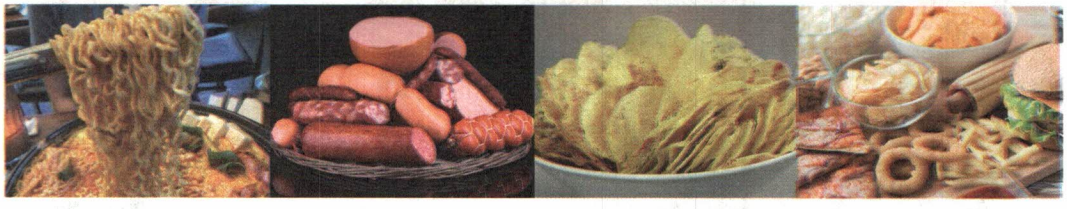
Например:

1. При выборе одежды лучше обращать внимание на состав и тип ткани.
   - » На хлопчатобумажных тканях указывают: ситец, фланель, сатин или хлопок. Они хорошо пропускают воздух и мягки к телу. Однако могут быстро изнашиваться и линять.
   - » К синтетическим тканям относятся: флис, вискоза. Производится по аналогии с натуральными материалами. Возможна аллергия на присутствующие вещества в составе. Хорошо пропускают воздух, но при этом быстро разлагаются и рвутся.
   - » В настоящее время используется производство тканей с использованием как натуральных, так и синтетических тканей. В маркировке количества указаны в процентах.




2. Безопасность продуктов питания.
   - » Сегодня на прилавках наших магазинов не всегда нам легко разобраться в качестве продукта. Добавки, используемые для длительного хранения и улучшения вкуса, часто вредны для организма. Эти добавки маркируются буквой Е (Европа) и числовым кодом. Не все пищевые добавки можно считать полезными для организма человека. Чрезмерное употребление вредно для здоровья. Например, синтетический ароматизатор **глутамат натрия Е621** является токсичной добавкой.

**Виды пищи, в которых содержится глутамат натрия Е621**



Лапша быстрого приготовления | Колбаса | Чипсы | Фаст-фуд

| Маркировка пищевых добавок | Группа пищевых добавок | Побочные последствия |
|---|---|---|
| E103, E105, E121, E123, E125, E126, E130, E131, E142, E153 | Красители | Вызывает рак |
| E171-173 | Красители | Может вызывать заболевания печени и почек |
| E210, E211, E213-217, E240 | Консерванты | Вызывает рак |
| E221-226 | Консерванты | Вызывает заболевания желудка и кишечника |
| E924a, E924b | Пеногасители | Вызывает рак |

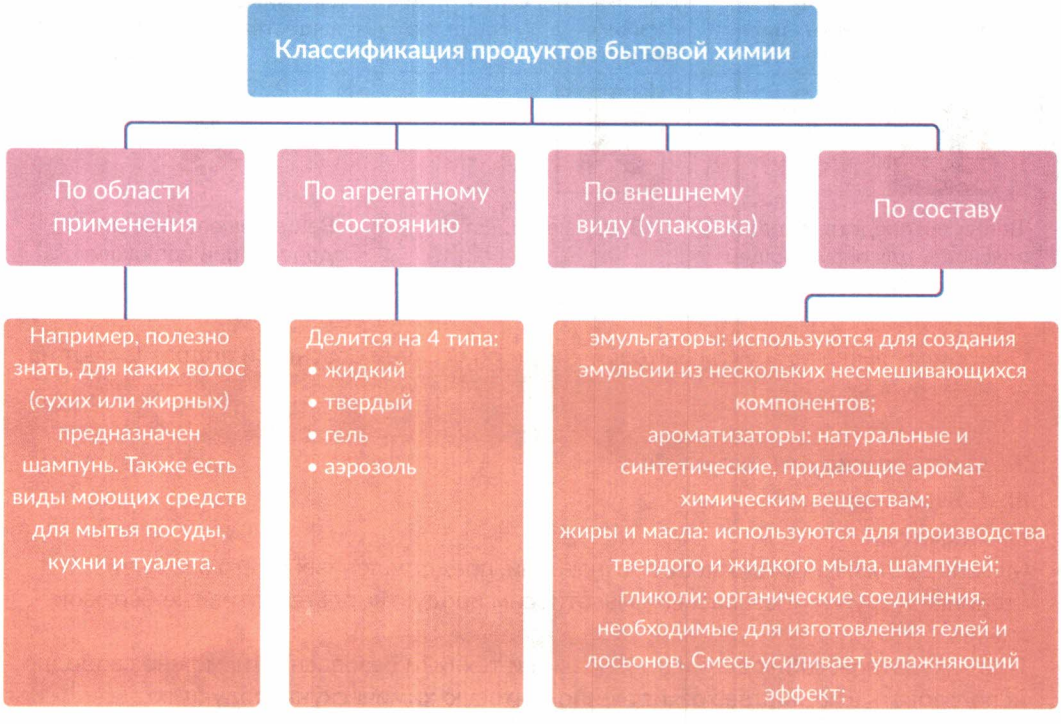
- Помимо добавок, есть продукты, полученные путем искусственного изменения генов растений, животных и микроорганизмов. Овощи, выращенные методом ГМО (генетически модифицированных организмов) долговечны, устойчивы к насекомым, жаре и холоду, обладают способностью долго храниться.



- Лучше выбирать продукты, которые не содержат пищевых добавок и не подвергались воздействию ГМО со следующей маркировкой.



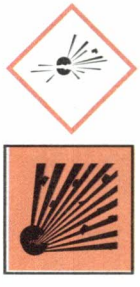
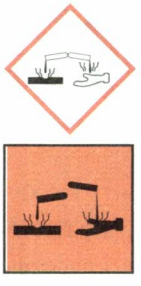

3. Бытовая химия.
   - » Существует огромное разнообразие современной бытовой химии, и они классифицируются на 4 вида. Например:



### ⚠ Правило безопасности при применении продуктов бытовой химии ⚠

- ✕ Все препараты следует применять только по прямому назначению, строго соблюдая инструкции и рекомендации по их использованию.
- ✕ Следует хранить в недоступных для детей местах и обязательно отдельно от пищевых продуктов.
- ✕ При работе химическими веществами надо надевать резиновые перчатки и очки.
- ✕ Строго соблюдать правило утилизации остатков.
- ✕ Не приближать к огню и местам с высокой плотностью.



| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
|  Взрывчатые вещества |  Газы под давлением |  Воспламеняющиеся вещества |  Окисляющие вещества |  Токсичные вещества |  Едкие коррозионные вещества |
|   Вещества представляющие опасность для окружающей среды | |   Вредные вещества | |  Вещества опасные для здоровья при попадании в организм | |

- Описанные выше продукты бытовой химии по степени опасности подразделяют на четыре группы:
  I. **Безопасный**
  II. **Очень опасно для глаз и кожи**
  III. **Пожароопасные**
  IV. **Ядовитый**
- Мы определяем вид товара от обозначений, представленных на его внешней стороне. К группе «безопасных» мы относим продукты, альтернативные бытовой химии.
- При аккуратном соблюдении всех правил и техники безопасности, можно свободно использовать в хозяйстве хозяйственно-бытовую химическую продукцию.

1. Определите натуральный материал.
   A) Дерево
   B) Стиральный порошок
   C) Игрушка
   D) Книга

2. Найдите искуственный материал.
   A) Железо
   B) Золото
   C) Поваренная соль
   D) Стеклянная посуда

3. В какой продукт вводят ген подснежника для защиты от вредителей?
   A) Кукуруза
   B) Огурцы
   C) Картошка
   D) Соя

4. Укажите синтетическую ткань.
   A) Флис
   B) Ситец
   C) Фланель
   D) Хлопок

5. Укажите числовой код синтетического глутамата натрия.
   A) E210
   B) E371
   C) E435
   D) E621

6. К каким пищевым добавкам относится E172?
   A) Краситель
   B) Консервант
   C) Пеногаситель
   D) Ароматизатор

7. Горючий материал, не разлагающийся в естественной среде
   A) Дерево
   B) Железо
   C) Керамика
   D) Пластмасса

8. Установите соответствие между продуктами бытовой химии и по их агрегатному состоянию.


I. a) твердое


II. b) гелеобразный



III. c) жидкое


IV. d) аэрозоль

   A) I-a, II-b, III-c, IV-d
   B) I-c, II-d, III-a, IV-b
   C) I-a, II-c, III-d, IV-b
   D) I-d, II-c, III-a, IV-b

9. Укажите значение приведенного ниже символа.



   A) Возбудитель
   B) Вредный
   C) Ядовитый
   D) Опасный для окружающей среды

10. Определите натуральное вещество, используемое для производства книги.
   A) Железо
   B) Нитка
   C) Дерево
   D) Хлопок

© EDUCON BASYLYMDARY

**“Education Consulting”**

Школьный помощник - подготовка к экзаменам

# ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ

КНИГА 2

**Составители:** Даулетова Айжан, Машенов Айбар

**Редактор:** Азамат Шумбалов

**Дизайнер:** Исабек Данияр